

网络安全快查手册

页码说明：所有页码均为教材印刷页码；正文 P1 对应第 1 章首页。

第一部分 精简思维导图

第 1 章 网络安全概述

- 1.1 网络安全 P1
 - 1.1.1 网络安全定义：网络系统软硬件和数据受保护，保障连续可靠运行 P1-2
 - 安全含义：状态、风险可接受、客观无威胁与主观无恐惧 P1
 - 网络安全主体内容：运行系统安全、网络安全、信息内容安全、信息传播安全 P2
 - 网络安全特性：保密性、完整性、可用性、可靠性、可控性、可审查性、不可抵赖性 P2-3
 - 1.1.2 需求：威胁因素、信息系统脆弱性、系统/软件漏洞、信息威胁 P3-5
 - 1.1.3 发展阶段：通信加密、信息安全、信息保障、网络空间安全 P5-7
 - 核心名词：**网络安全** P1；**保密性** P2；**完整性** P2；**可用性** P2；**可控性** P2；**不可抵赖性** P3；**TCSEC** P6；**ITSEC** P6
- 1.2 网络攻击 P8
 - 1.2.1 网络攻击定义：对网络系统机密性、完整性、可用性等造成破坏的行为 P8
 - 1.2.2 网络攻击分析视角：攻击源、攻击目标、攻击途径、攻击影响、攻击动机 P8-12
 - 1.2.3 网络攻击的分类：主动/被动、内部/外部、直接/间接、单阶段/多阶段等 P12-16
 - 常见威胁入口：病毒、木马、蠕虫、拒绝服务、窃听、假冒、授权侵犯、业务流分析 P4、P12-16
 - 核心名词：**网络攻击** P8；**攻击源** P8；**攻击目标** P9；**攻击途径** P10；**攻击影响** P11；**攻击分类** P12
- 1.3 网络安全防护技术 P17
 - 防护技术定义：针对攻击和风险的检测、隔离、控制、响应、恢复手段 P17
 - 1.3.2 网络安全防护分析视角：人、管理、技术、流程与体系化防护 P18-21
 - 常见类型：密码、防火墙、入侵检测、漏洞扫描、VPN、访问控制、审计、备份恢复 P21-27
 - 核心名词：**防火墙** P21；**入侵检测** P22；**漏洞扫描** P23；**VPN** P24；**访问控制** P24；**安全审计** P25；**备份恢复** P26
- 1.4 网络安全保障 P28
 - 网络安全模型：P2DR/PPDR、保护、检测、响应、恢复的闭环思想 P28-31
 - 等级保护：定级、备案、建设整改、等级测评、监督检查 P32-36
 - 等保对象和等级：按受侵害后的危害程度确定保护级别 P32-36
 - 核心名词：**P2DR** P28；**等级保护** P32；**定级** P32；**备案** P33；**等级测评** P34；**监督检查** P35
- 高频题型速答
 - Q1. 网络安全的核心含义是什么？ 网络系统软硬件和数据受到保护，信息不因偶然或恶意原因被破坏、更改、泄露，系统连续可靠运行，网络服务不中断。P1-2
 - Q2. 网络安全七个特性如何记？ 保密性、完整性、可用性、可靠性、可控性、可审查性、不可抵赖性。P2-3
 - Q3. 网络攻击可从哪些视角分析？ 攻击源、攻击目标、攻击途径、攻击影响、攻击动机；分类题优先看主动/被动、内部/外部、直接/间接、单阶段/多阶段。P8-16
 - Q4. 等级保护的基本流程是什么？ 定级、备案、建设整改、等级测评、监督检查；问流程时直接翻 P32-36。P32-36
- 本章重点名词索引
 - 网络安全** P1；**保密性** P2；**可控性** P2；**可用性** P2、P65
 - 完整性** P2、P229；**不可抵赖性** P3；**ITSEC** P6；**TCSEC** P6
 - 攻击源** P8、P170；**网络攻击** P8；**攻击目标** P9；**攻击途径** P10
 - 攻击影响** P11；**攻击分类** P12；**防火墙** P21、P105；**入侵检测** P22
 - 漏洞扫描** P23、P47；**VPN** P24、P150；**访问控制** P24；**安全审计** P25
 - 备份恢复** P26；**P2DR** P28；**定级** P32；**等级保护** P32
 - 备案** P33、P41；**等级测评** P34；**监督检查** P35

第 2 章 渗透测试

- 2.1 渗透测试概述 P37
 - 2.1.1 渗透测试定义：在授权范围内模拟攻击，发现漏洞并评估风险 P37
 - 2.1.2 渗透测试分类：黑盒、白盒、灰盒；外部测试、内部测试；人工与自动化结合 P38
 - 流程：前期准备、信息收集、漏洞发现、漏洞利用、后渗透、报告 P38-39
 - 核心名词：**渗透测试** P37；**黑盒** P38；**白盒** P38；**灰盒** P38；**授权边界** P37
- 2.2 信息收集 P40
 - 被动信息收集：Whois、备案、搜索引擎、DNS、子域名、真实 IP P40-43
 - 敏感信息收集：Google Hacking、CMS/中间件指纹、目录、robots、源码泄露 P41-45
 - 社会工程学：邮件头、社工库、撞库、域管理控制台风险 P45
 - 核心名词：**Whois** P40；**备案** P41；**Google Hacking** P41；**CMS 指纹** P43；**CDN** P43；**社会工程学** P45
- 2.3 漏洞发现 P45
 - 2.3.1 端口扫描：端口是潜在通信/入侵通道；可手工或工具扫描 P45-47
 - 2.3.2 漏洞扫描：自动化识别服务、版本、弱口令、Web 漏洞 P47-48
 - 2.3.3 漏洞发现工具 (Nmap 等)：主机发现、端口扫描、服务识别、脚本扫描 P48
 - 核心名词：**端口扫描** P45；**漏洞扫描** P47；**Nmap** P48；**服务识别** P48
- 2.4 漏洞利用 P49
 - 漏洞分析：确认漏洞条件、影响、利用路径与风险 P49-53
 - 2.4.2 漏洞利用工具 (Metasploit)：模块化漏洞利用框架，含 exploit、payload、auxiliary P53
 - 核心名词：**漏洞利用** P49；**Metasploit** P53；**payload** P53；**exploit** P53
- 2.5 后渗透测试 P54

- └ 权限提升: 从低权限到管理员/系统权限 P54-56
- └ 维持访问: 后门、账户、计划任务、服务等持久化方式 P56-57
- └ 核心名词: **权限提升** P54; **维持访问** P56; **后门** P56
- └ 2.6-2.7 实例与报告 P57
 - └ 环境搭建与测试过程: Windows Server、DVWA、文件上传等示例 P57-63
 - └ 报告: 测试范围、发现、风险、证据、修复建议 P63-64
 - └ 核心名词: **DVWA** P59; **Webshell** P59; **渗透测试报告** P63
- └ 高频题型速答
 - └ Q1. 渗透测试和普通安全评估的区别是什么? 渗透测试从攻击者视角验证可利用漏洞和风险严重性, 普通评估更强调发现所有相关安全问题。P37
 - └ Q2. 黑盒、白盒、灰盒怎么区分? 黑盒几乎不了解目标, 白盒掌握较完整内部信息, 灰盒掌握部分信息。P38
 - └ Q3. 渗透测试流程怎么写? 前期准备、信息收集、漏洞发现、漏洞利用、后渗透、报告编写。P38-39
 - └ Q4. 信息收集常见入口有哪些? Whois、备案、DNS、搜索引擎、CMS/中间件指纹、敏感文件、目录、社会工程学。P40-45
- └ 本章重点名词索引
 - └ **授权边界** P37; **渗透测试** P37; **灰盒** P38; **白盒** P38
 - └ **黑盒** P38; **Whois** P40; **Google Hacking** P41; **CDN** P43
 - └ **CMS 指纹** P43; **社会工程学** P45; **端口扫描** P45; **Nmap** P48
 - └ **服务识别** P48; **漏洞利用** P49; **exploit** P53; **Metasploit** P53
 - └ **payload** P53; **权限提升** P54; **后门** P56; **维持访问** P56
 - └ **DVWA** P59; **Webshell** P59; **渗透测试报告** P63

第 3 章 拒绝服务攻击与防御

- └ 3.1 DoS 原理 P65
 - └ DoS 定义: 使目标服务不可用或性能严重下降 P65
 - └ 损害: 服务中断、资源耗尽、业务损失、连带安全风险 P65-66
 - └ 攻击思想: 消耗带宽、连接、CPU、内存、协议状态或应用资源 P66
 - └ 分类: 漏洞利用型、资源消耗型、反射/放大型、分布式 DDoS P66-68
 - └ 核心名词: **DoS** P65; **资源耗尽** P66; **可用性** P65
- └ 3.2 漏洞利用型 DoS P68
 - └ SMB 漏洞 DoS: 利用协议/实现缺陷触发崩溃或资源异常 P68
 - └ PHP 远程 DoS: 应用层处理缺陷造成拒绝服务 P69-71
 - └ OpenSSL DoS: 加密协议实现缺陷触发服务异常 P71-73
 - └ NXNSAttack: DNS 解析链路上的放大/资源消耗问题 P73-74
 - └ 核心名词: **SMB** P68; **PHP DoS** P69; **OpenSSL** P71; **NXNSAttack** P73
- └ 3.3 泛洪攻击 P74
 - └ 泛洪攻击: 大量请求/报文压垮链路或目标资源 P74-76
 - └ Smurf: ICMP 广播放大, 伪造源地址让回包打向受害者 P76
 - └ TearDrop: 利用 IP 分片重组异常 P77
 - └ 防护: 过滤、限速、清洗、关闭广播、补丁与配置加固 P77-79
 - └ 核心名词: **泛洪** P74; **Smurf** P76; **TearDrop** P77; **ICMP** P76
- └ 3.4 DDoS P80
 - └ DDoS 原理: 多控制节点/僵尸主机协同攻击 P80
 - └ 反弹攻击: 利用第三方服务器反射攻击流量 P81
 - └ 反追溯: 伪造源、跳板、代理、匿名链路 P82
 - └ 防护: 流量清洗、黑洞路由、ACL、CDN、溯源与应急响应 P83-84
 - └ 核心名词: **DDoS** P80; **僵尸网络** P80; **反射攻击** P81; **流量清洗** P83
- └ 高频题型速答
 - └ Q1. DoS/DDoS 的本质是什么? 通过漏洞触发或资源消耗使目标服务不可用; DDoS 是分布式、多节点协同的拒绝服务攻击。P65、P80
 - └ Q2. 常见 DoS 类型如何分类? 漏洞利用型、资源消耗型、反射/放大型、分布式 DDoS。P66-68
 - └ Q3. Smurf 和 TearDrop 的考点是什么? Smurf 利用 ICMP 广播和源地址伪造放大流量; TearDrop 利用 IP 分片重组异常。P76-77
 - └ Q4. DoS/DDoS 防护答题抓哪些点? 过滤、限速、补丁、关闭广播、流量清洗、黑洞路由、ACL、CDN、溯源和应急响应。P77-84
- └ 本章重点名词索引
 - └ **DoS** P65、P244; **资源耗尽** P66; **SMB** P68; **PHP DoS** P69
 - └ **OpenSSL** P71; **NXNSAttack** P73; **泛洪** P74; **ICMP** P76
 - └ **Smurf** P76; **TearDrop** P77; **DDoS** P80; **僵尸网络** P80
 - └ **反射攻击** P81; **流量清洗** P83

第 4 章 Web 攻防

- └ 4.1 Web 技术基础 P85
 - └ Web 架构: 客户端、浏览器、Web 服务器、应用服务器、数据库 P85-86
 - └ HTTP: 请求/响应、方法、状态码、Cookie、Session P85-87
 - └ 核心名词: **HTTP** P85; **Cookie** P86; **Session** P86; **Web 应用** P85
- └ 4.2 常见 Web 安全问题 P87
 - └ 4.2.1 Web 注入: SQL 注入、命令注入等, 本质是未正确处理用户输入 P87-91
 - └ 4.2.2 XML 外部实体 (XEE): XXE/XEE, 外部实体引用、读文件、探测端口、命令执行风险 P92-94
 - └ 4.2.3 跨站脚本 XSS: 恶意脚本在用户浏览器执行, 分反射型、存储型、DOM 型 P94-96
 - └ 4.2.4 跨站请求伪造 CSRF: 诱导已认证用户发起非预期请求 P96-100
 - └ 4.2.5 不安全的反序列化: 反序列化恶意对象造成执行、越权或数据破坏 P100-104
 - └ 核心名词: **SQL 注入** P87; **XXE** P92; **XSS** P94; **CSRF** P96; **反序列化** P100; **WAF** P94
- └ 高频题型速答

- └ Q1. Web 注入的共同本质是什么? 应用没有正确校验、过滤或参数化处理用户输入, 使输入被解释为命令或查询逻辑。P87-91
- └ Q2. XXE/XEE 的风险有哪些? 可导致读取本地文件、探测内网端口、触发外部实体请求, 严重时造成命令执行或拒绝服务。P92-94
- └ Q3. XSS 和 CSRF 怎么区分? XSS 是脚本在用户浏览器执行; CSRF 是诱导已认证用户发起非预期请求。P94-100
- └ Q4. 不安全反序列化的危险在哪里? 反序列化恶意对象可能造成代码执行、越权、数据破坏或拒绝服务。P100-104
- └ 本章重点名词索引
 - └ HTTP P85; Web 应用 P85; Cookie P86; Session P86
 - └ SQL 注入 P87; XXE P92; WAF P94; XSS P94
 - └ CSRF P96; 反序列化 P100

第 5 章 网络边界防护技术

- └ 5.1 防火墙 P105
 - └ 5.1.1 技术概述: 逻辑隔离内外网, 通过数据包过滤与应用层代理受控传递信息 P105-106
 - └ 规则处理: Accept 允许、Reject 拒绝并通知、Drop 丢弃不通知 P106
 - └ 两条原则: 默认拒绝=一切未被允许的就是禁止的; 默认允许=一切未被禁止的就是允许的 P107
 - └ 匹配条件: 网络层 IP 源/目的/协议, 传输层源/目的端口, 应用层协议, 信息流向 P107-109
 - └ 分类: 网络/个人防火墙; 数据包过滤/应用层代理; 软件/硬件防火墙 P109-112
 - └ 核心名词: 防火墙 P105; 数据包过滤 P105; 应用层代理 P105; Accept P106; Reject P106; Drop P106; 默认拒绝 P107; 默认允许 P107; IP 源地址 P107; 源端口 P108; 个人防火墙 P109; 软件防火墙 P112; 硬件防火墙 P112
 - └ 5.1.2 防火墙常用结构 P112
 - └ 常见术语: 双宿主机、堡垒主机、周边网络/DMZ、内部/外部路由器 P112-114
 - └ 结构: 屏蔽路由器、双宿主机、屏蔽主机、屏蔽子网/DMZ P112-116
 - └ 屏蔽子网/DMZ: 外部路由器是第一道屏障, 内部路由器是第二道屏障; 规则复制可形成双层保护 P114-116
 - └ 核心名词: 双宿主机 P112; 堡垒主机 P112; 周边网络/DMZ P112; 外部路由器 P112、P117; 内部路由器 P112、P117; 屏蔽路由器 P112; 屏蔽主机 P112; 屏蔽子网 P112; 双层屏障 P114; 规则复制 P116
 - └ 5.1.3 构建防火墙 P117-P130
 - └ 7 步: 选择体系结构、安装外部路由器、安装内部路由器、安装堡垒主机 P117-123
 - └ 7 步续: 设置数据包过滤规则、设置代理系统、检查运行效果 P117-123
 - └ 规则构建: 确认内/外方向, 考虑协议双向性, 采用默认拒绝, 脱机编辑并校验规则 P121-123
 - └ 过滤规则示例: 表 5-1 至表 5-9 覆盖 IP/服务过滤、路由器接口方向、WWW/FTP/POP3/DNS/default reject P124-130
 - └ 核心名词: 构建防火墙 P117-P130; 外部路由器 P117; 内部路由器 P117; 堡垒主机 P117; 过滤规则 P117-P130; 代理系统 P117; 表 5-1 至表 5-9 P124-P130; default reject P130
- └ 5.2 入侵检测 P131
 - └ 概述: 监视网络/主机行为, 发现违反安全策略或攻击迹象; 属于动态安全技术 P131
 - └ 检测对象: 外部攻击检测和内部特权滥用检测; 与防火墙等静态安全技术互补 P131
 - └ 构成: 信息采集部件、入侵分析部件、入侵响应部件 P132-133
 - └ 基本功能: 分析用户与系统活动、审计配置与脆弱性、评估关键文件一致性 P133
 - └ 基本功能续: 识别已知攻击模式、统计异常活动、操作系统审计跟踪 P133
 - └ 模型: 集中式、等级分布式、完全分布式; 注意单点故障/瓶颈、信息损失、检测精度与扩展性问题 P133-135
 - └ 产品: NIDS、HIDS、混合部署与告警管理 P135-137
 - └ 核心名词: IDS P131; 外部攻击检测 P131; 内部特权滥用检测 P131; 静态安全技术 P131; 动态安全技术 P131; 信息采集 P132; 入侵分析 P132; 入侵响应 P133; 集中式 P133; 等级分布式 P134; 完全分布式 P134; NIDS P135; HIDS P135
- └ 5.3 隔离网闸 P138
 - └ 概述: 基于 GAP 技术, 专用硬件保证链路层断开并安全交换数据 P138
 - └ 原理: 双主机、剥离 TCP/IP、非 TCP/IP 数据连接、存储与转发 P138-139
 - └ 流程: 数据暂存区、PULL 外部请求、过滤查杀、PUSH 内部推送, 全程链路断开 P139
 - └ 特点: 无数据包/命令/TCP/IP 穿透, 抗攻击内核和单边主机机制 P140-141
 - └ 核心名词: 隔离网闸 P138; GAP P138; 双主机 P138; TCP/IP 剥离 P138; 数据暂存区 P139; PULL P139; PUSH P139; 单边主机 P140
- └ 5.4 UTM P141
 - └ 概述: 集成防火墙、VPN、IDP/IPS、网关防病毒、安全/策略管理等 P141-142
 - └ 两代实现: 叠加式 UTM 与一体化 UTM P142
 - └ 一体化: 设计一体化、策略一体化、管理一体化 P142-143
 - └ 关键技术: 多核调度、标签综合匹配、最优规则树、多模匹配等 P144-147
 - └ 特点: 集中集成、灵活适应、易用、成本效益 P147-148
 - └ 核心名词: UTM P141; IDP P142; 叠加式 UTM P142; 一体化 UTM P142; 设计一体化 P142; 策略一体化 P143; 管理一体化 P143; 集中集成 P147; 灵活性 P147; 易用性 P148; 成本效益 P148
- └ 高频题型速答
 - └ Q1. 防火墙基础原则和匹配条件怎么答? 原则: 默认拒绝、默认允许; 匹配条件: IP 源/目的/协议, 源/目的端口, 应用层协议, 向内/向外流向。P107-109
 - └ Q2. 防火墙分类与结构题重点翻哪几页? 分类看网络/个人、数据包过滤/应用层代理、软件/硬件; 结构看屏蔽路由器、双宿主机、屏蔽主机、屏蔽子网/DMZ。P109-116
 - └ Q3. 构建防火墙怎么答? 7 步见 P117-P123; 规则示例看表 5-1 至表 5-9, 覆盖 IP/服务过滤、路由器接口方向、WWW/FTP/POP3/DNS/default reject。P117-130
 - └ Q4. IDS 的定位、构成和基本功能是什么? IDS 是动态安全技术, 检测外部攻击和内部特权滥用; 构成: 信息采集、入侵分析、入侵响应; 功能 6 点见 P133。P131-137
 - └ Q5. 隔离网闸和 UTM 的关键词是什么? 网闸看 GAP、双主机、TCP/IP 剥离、数据暂存区、PULL/PUSH、链路断开; UTM 看叠加式/一体化、三种一体化和四个特点。P138-148
- └ 本章重点名词索引
 - └ 应用层代理 P105; 数据包过滤 P105; Accept P106; Drop P106
 - └ Reject P106; IP 源地址 P107; 默认允许 P107; 默认拒绝 P107
 - └ 源端口 P108; 个人防火墙 P109; 双宿主机 P112; 周边网络/DMZ P112

- └ 堡垒主机 P112、P117；屏蔽主机 P112；屏蔽子网 P112；屏蔽路由器 P112
- └ 硬件防火墙 P112；软件防火墙 P112；双层屏障 P114；规则复制 P116
- └ 代理系统 P117；内部路由器 P117；外部路由器 P117；构建防火墙 P117-130
- └ 过滤规则 P117-130；表 5-1 至表 5-9 P124-130；default reject P130；IDS P131
- └ 内部特权滥用检测 P131；动态安全技术 P131；外部攻击检测 P131；静态安全技术 P131
- └ 信息采集 P132；入侵分析 P132；入侵响应 P133；集中式 P133
- └ 完全分布式 P134；等级分布式 P134；HIDS P135；NIDS P135
- └ GAP P138；TCP/IP 剥离 P138；双主机 P138；隔离网闸 P138
- └ PULL P139；PUSH P139；数据暂存区 P139；单边主机 P140
- └ UTM P141；IDP P142；一体化 UTM P142；叠加式 UTM P142
- └ 设计一体化 P142；策略一体化 P143；管理一体化 P143；灵活性 P147
- └ 集中集成 P147

第 6 章 VPN

- └ 6.1 VPN 概述 P149
 - └ 起源：在公共网络上构建安全专用通信通道 P149
 - └ 定义：通过隧道、加密、认证、访问控制实现虚拟专用网络 P150
 - └ 工作原理：封装、隧道、加密、身份认证和密钥协商 P151
 - └ 核心名词：VPN P150；隧道 P151；封装 P151；认证 P151；加密 P151
- └ 6.2 VPN 分类 P152
 - └ 按协议：PPTP、L2TP、IPSec、SSL/TLS 等 P152
 - └ 按应用：远程访问 VPN、站点到站点 VPN、内联网/外联网 VPN P153
 - └ 按设备：软件、硬件、网关、防火墙集成 P154
 - └ 按实现原理：二层/三层隧道，传输/隧道模式 P155
 - └ 6.2.5 按接入方式分类；6.2.6 按承载主体划分：拨号、专线、互联网、运营商承载 P156-157
 - └ 核心名词：PPTP P152；L2TP P152；IPSec P152；SSL VPN P152；远程访问 P153
- └ 6.3 VPN 常用协议 P158
 - └ SSL/TLS：会话层安全、证书、握手、加密套件、Web 远程接入 P158-164
 - └ IPSec：AH、ESP、IKE、传输模式、隧道模式 P165-168
 - └ 核心名词：SSL P158；TLS P158；IPSec P165；AH P165；ESP P165；IKE P165
- └ 高频题型速答
 - └ Q1. VPN 的定义怎么写？在公共网络上通过隧道、封装、加密、认证和访问控制建立虚拟专用通信网络。P150-151
 - └ Q2. VPN 分类题怎么定位？按协议、应用、设备类型、实现原理、接入方式、承载主体分类，集中在 P152-157。P152-157
 - └ Q3. SSL/TLS VPN 与 IPSec 的入口页？SSL/TLS 协议 P158-164；IPSec 协议 P165-168。P158-168
- └ 本章重点名词索引
 - └ 加密 P151；封装 P151；认证 P151、P193；隧道 P151
 - └ IPSec P152、P165；L2TP P152；PPTP P152；SSL VPN P152
 - └ 远程访问 P153；SSL P158、P229；TLS P158、P229；AH P165
 - └ ESP P165；IKE P165

第 7 章 网络攻击溯源与防范技术

- └ 7.1 网络攻击溯源概述 P170
 - └ 基本概念：从攻击事件反推攻击路径、攻击源、控制主机或攻击者线索 P170
 - └ 主要问题：伪造源、跳板、代理、匿名网络、证据不完整 P171
 - └ 基本思路：日志、流量、主机痕迹、恶意样本、威胁情报多源关联 P172
 - └ 性能评价：准确性、完整性、实时性、可扩展性、抗规避能力 P172
 - └ 核心名词：溯源 P170；攻击源 P170；跳板 P171；威胁情报 P172
- └ 7.2 攻击主机溯源 P174
 - └ ATT&CK 框架：战术、技术、过程，用于行为建模和关联分析 P174-175
 - └ 数据分析：日志、流量、文件、进程、账户、时间线 P175
 - └ 核心名词：ATT&CK P174；战术 P174；技术 P174；时间线 P175
- └ 7.3 控制主机溯源 P176
 - └ 控制主机理解：C2、跳板、代理、肉鸡或中继节点 P176
 - └ 挑战：多级代理、匿名网络、动态地址、跨境协作、日志缺失 P176-177
 - └ 技术：蜜罐、反连分析、样本配置提取、流量关联、证书/域名情报 P177-178
 - └ 核心名词：C2 P176；蜜罐 P177；样本分析 P177；流量关联 P177
- └ 7.4-7.5 工具与防范 P179
 - └ 工具：追踪控制主机、公共情报、证书透明度、YARA、磁盘镜像工具等 P179-183
 - └ 防范策略：操作机、攻击过程、目标主机三层防溯源 P184-187
 - └ 核心名词：YARA P179；磁盘镜像 P180；EnCase Imager P181；FTK Imager P182；Tor P184
- └ 7.6 匿名网络 P188
 - └ 匿名性与不可观测性：隐藏通信双方或通信关系 P188
 - └ 洋葱路由：多跳代理、分层加密、入口/中间/出口节点 P189-190
 - └ 大蒜路由：分组交换、多隧道、上传/下载隧道独立 P191-192
 - └ 核心名词：匿名网络 P188；洋葱路由 P189；Tor P190；大蒜路由 P191；I2P P191
- └ 高频题型速答
 - └ Q1. 网络攻击溯源是什么？从攻击事件反推攻击路径、攻击源、控制主机或攻击者线索。P170
 - └ Q2. 溯源为什么难？源地址伪造、跳板、代理、匿名网络、跨境协作、日志缺失和证据不完整。P171-172
 - └ Q3. ATT&CK 框架考什么？用战术、技术、过程描述攻击行为，用于行为建模和关联分析。P174-175
 - └ Q4. 匿名网络怎么答？匿名网络隐藏通信双方或关系；洋葱路由靠多跳和分层加密，大蒜路由使用多隧道和分组思想。P188-192

本章重点名词索引

- └ 溯源 P170; 跳板 P171; 威胁情报 P172; **ATT&CK** P174
- └ 战术 P174; 技术 P174; 时间线 P175; **C2** P176
- └ 样本分析 P177; 流量关联 P177; 蜜罐 P177; **YARA** P179
- └ 磁盘镜像 P180; **EnCase Imager** P181; **FTK Imager** P182; **Tor** P184、P190
- └ 匿名网络 P188; 洋葱路由 P189; **I2P** P191; 大蒜路由 P191

第 8 章 安全认证

- └ 8.1 安全认证概述 P193
 - └ 8.1 安全认证: 确认实体身份, 防止冒充、重放、越权访问 P193
 - └ 认证因素: 所知、所有、生物特征; 高安全场景可组合为多因素认证 P193-194
 - └ 核心名词: **认证** P193; **身份鉴别** P193; **认证因素** P193; **重放攻击** P194
- └ 8.2 口令认证 P193
 - └ 8.2.1 静态口令: 易泄露、易猜测、易重放, 需复杂度与锁定策略 P194-196
 - └ 后退机制与禁用机制: 连续错误后延迟、锁定或禁用账户 P195-196
 - └ 8.2.2 动态口令: 基于序列号、时间戳、随机数生成一次性口令; 随机数常用于挑战/应答 P196-198
 - └ 核心名词: **静态口令** P194; **动态口令** P196; **后退机制** P195; **序列号** P196; **时间戳** P196; **随机数** P196; **挑战/应答** P196
- └ 8.3 智能卡技术 P198
 - └ 8.3.1 接触式 IC 卡: 通过物理触点通信, 适合强身份凭证 P198-200
 - └ 8.3.2 非接触式 IC 卡: 射频通信, 便捷但需防窃听、中继和克隆 P200-202
 - └ 8.3.3 智能卡安全技术: PIN、密钥、安全存储、抗侧信道 P202-204
 - └ 核心名词: **IC 卡** P198; **接触式** P198; **非接触式** P200; **PIN** P202
- └ 8.4 生物认证 P204
 - └ 8.4.1 人脸识别: 检测、特征提取、比对、活体检测与抗伪造 P205-210
 - └ 8.4.2 指静脉识别: 近红外采集静脉纹理, 隐蔽性和抗伪造较强 P210-213
 - └ 8.4.3 虹膜识别: 纹理稳定、精确度高, 但采集配合和设备成本较高 P213-216
 - └ 核心名词: **人脸识别** P205; **活体检测** P205; **指静脉** P210; **虹膜** P213
- └ 8.5 行为认证 P216
 - └ 行为认证: 利用用户操作习惯识别身份, 可持续、隐式地检测异常 P216-218
 - └ 常见方式: 拖动认证、点选认证、画图认证、触屏认证、步态认证 P216-218
 - └ 核心名词: **行为认证** P216; **拖动认证** P216; **点选认证** P217; **画图认证** P217; **触屏认证** P217; **步态认证** P218
- └ 8.6 电子证书和 PKI P218
 - └ 8.6.1 电子证书: X.509 字段含版本、序列号、签名算法、颁发者、有效期、主体、公钥信息等 P218-219
 - └ 证书链/CA 层次: 通过可信 CA 层次结构验证证书路径 P220-221
 - └ 证书撤销: CRL 周期发布但受发行周期限制; OCSP 在线查询撤销状态 P221-222
 - └ OCSP 局限: 只说明是否撤销, 不验证有效期/用途; 依赖信息来源实时性和响应者签名 P222
 - └ 8.6.2 PKI: 客户端、CA、RA、证书存取库、信赖方构成证书信任基础设施 P222-223
 - └ 核心名词: **电子证书** P218; **X.509** P218; **CA** P218; **证书链** P220; **CRL** P221-P222; **OCSP** P222; **PKI** P222-P223; **客户端** P223; **RA** P223; **证书存取库** P223; **信赖方** P223
- └ 高频题型速答
 - └ Q1. 认证因素有哪些? 教材口径为三类: 所知、所有、生物特征; 高安全场景可组合成多因素认证。P193-194
 - └ Q2. 静态口令和动态口令怎么比较? 静态口令简单但易泄露和重放; 动态口令一次一变, 时变参数为序列号、时间戳、随机数, 随机数常用于挑战/应答。P194-198
 - └ Q3. 生物认证包括哪些? 人脸、指静脉、虹膜; 注意识别流程、优缺点和活体/抗伪造问题。P205-216
 - └ Q4. 行为认证有哪些类型? 拖动、点选、画图、触屏、步态认证, 分别在 P216-P218 附近。P216-218
 - └ Q5. 电子证书与 PKI 重点是什么? 证书看 X.509 字段、证书链/CA 层次、CRL/OCSP 及局限; PKI P222-P223, 看客户端、CA、RA、证书存取库、信赖方。P218-223
- └ 本章重点名词索引
 - └ **认证因素** P193; **身份鉴别** P193; **重放攻击** P194; **静态口令** P194
 - └ **后退机制** P195; **动态口令** P196; **序列号** P196; **挑战/应答** P196
 - └ **时间戳** P196; **随机数** P196; **IC 卡** P198; **接触式** P198
 - └ **非接触式** P200; **PIN** P202; **人脸识别** P205; **活体检测** P205
 - └ **指静脉** P210; **虹膜** P213; **拖动认证** P216; **行为认证** P216
 - └ **点选认证** P217; **画图认证** P217; **触屏认证** P217; **CA** P218
 - └ **X.509** P218; **步态认证** P218; **电子证书** P218; **证书链** P220
 - └ **CRL** P221-222; **OCSP** P222; **PKI** P222-223; **RA** P223
 - └ **信赖方** P223; **客户端** P223、P247; **证书存取库** P223

第 9 章 网络安全协议

- └ 9.1 网络协议漏洞与攻击 P225
 - └ 9.1.1 基于头部: 字段伪造、分片、TTL、源地址欺骗等 P225
 - └ 9.1.2 基于协议: 协议设计或实现缺陷造成绕过、重放或拒绝服务 P226-228
 - └ 9.1.3 基于验证: 身份验证、密钥协商、凭据处理缺陷 P228
 - └ 9.1.4 基于流量: 流量分析、中间人、旁路监听和重放 P228
 - └ 核心名词: **协议漏洞** P225; **源地址欺骗** P225; **重放** P228; **中间人攻击** P228
- └ 9.2 SSL 和 TLS P228
 - └ 9.2.1 SSL/TLS 概述: 运行在 TCP 之上、应用层之下, 提供认证安全性、机密性、完整性 P229-230
 - └ 连接/会话: TLS 连接是点到点瞬时传输, TLS 会话由握手创建并共享安全参数 P229-230
 - └ 握手 4 阶段: 建立安全会话、服务器认证与密钥交换、客户端认证与密钥交换、完成 P230-232
 - └ 记录协议: 为连接提供机密性与完整性, 流程含分段、压缩、添加 MAC、加密、加记录头 P232-235

- └ 协议内容: 记录层、握手、ChangeCipherSpec、Alert、Heartbeat P230-236
- └ TLS 与 SSL 区别: 版本号、MAC、PRF、报警代码、主密值计算、填充 P230
- └ 9.2.3 TLS 1.3: 禁 RSA 密钥交换、限制 DH、只允许 AEAD、削弱算法、签名整个握手、1-RTT/0-RTT P236-237
- └ 核心名词: **SSL** P229; **TLS** P229; **认证安全性** P229; **机密性** P229; **完整性** P229; **TLS 连接** P229; **TLS 会话** P230; **握手** P230; **记录层** P232; **ChangeCipherSpec** P230; **Alert** P230; **TLS 与 SSL 区别** P230; **MAC** P230; **PRF** P230; **TLS1.3** P236; **AEAD** P236; **1-RTT** P237; **0-RTT** P237
- └ 9.3 Kerberos P237
 - └ 9.3.1 概述: 基于可信第三方 KDC 的网络认证协议 P237
 - └ 9.3.2 认证过程: AS、TGS、Client/Server, 票据和会话密钥 P238-240
 - └ 9.3.3 v4/v5 区别: 算法、票据格式、地址、跨域与扩展性 P240
 - └ 核心名词: **Kerberos** P237; **KDC** P237; **AS** P238; **TGS** P238; **票据** P238
- └ 9.4 IEEE 802.1X P241
 - └ 9.4.1 体系结构: 客户端/申请者、认证系统/认证者、认证服务器 P241-243
 - └ 端口: 非受控端口传递认证前 EAP 报文, 受控端口认证前禁止业务流量 P242
 - └ 认证方式: EAP 终结认证由认证系统转 RADIUS/PAP/CHAP, EAP 中继认证封装为 EAP over RADIUS P242-243
 - └ 9.4.2 认证过程: EAPOL-Start、Identity、RADIUS Challenge/Accept、端口授权/下线 P243-244
 - └ 9.4.3 安全分析: 单向认证带来中间人攻击、会话劫持攻击、DoS 攻击风险 P244
 - └ 核心名词: **802.1X** P241; **客户端/申请者** P241; **认证系统/认证者** P241; **认证服务器** P241; **EAP** P242; **EAPOL** P242; **RADIUS** P242; **受控端口** P242; **非受控端口** P242; **EAP 终结** P242; **EAP 中继** P243; **中间人攻击** P244; **会话劫持** P244; **DoS** P244
- └ 9.5 WPA3 P245
 - └ WPA3: 新一代 Wi-Fi 安全协议, 改进身份验证、加密强度、开放网络保护和物联网简易连接 P245-246
 - └ 架构: WPA3-Personal 用于家庭/小型网络, WPA3-Enterprise 面向高安全组织 P245
 - └ PMF/192-bit: 两种模式均要求启用 PMF, 企业版加密密钥从 128 位提升到 192 位 P245
 - └ SAE: 替代 WPA2-PSK, 抵抗离线字典攻击和 KRACK, 提供正向加密/前向安全 P245-246
 - └ SAE 两阶段: Commit 生成 PMK, Confirm 校验双方 PMK 一致后进入 4 次握手 P246
 - └ 核心名词: **WPA3** P245; **WPA3-Personal** P245; **WPA3-Enterprise** P245; **PMF** P245; **192-bit** P245; **物联网简易连接** P245; **SAE** P245; **KRACK** P245; **正向加密** P246; **SAECommit** P246; **SAEConfirm** P246
- └ 9.6 OAuth 2.0 P246
 - └ 9.6.1 认证流程: 4 角色为客户端、资源所有者、资源服务器、授权服务器 P247
 - └ 6 步: 请求授权、用户同意、申请令牌、颁发令牌、请求资源、资源服务器验证并响应 P247
 - └ 9.6.2 授权模式: 授权码、隐式、密码、客户端模式 (Client Credentials, 客户端凭据) P247-248
 - └ 核心名词: **OAuth 2.0** P246; **客户端** P247; **资源所有者** P247; **资源服务器** P247; **授权服务器** P247; **访问令牌** P247; **授权码模式** P247; **隐式授权** P247; **密码模式** P248; **客户端模式** P248; **客户端凭据** P248
- └ 9.7 5G-AKA P248
 - └ 5G-AKA: 用户设备和运营商网络之间的相互认证与密钥协商协议 P248-250
 - └ 关键实体: UE、SN/SEAF、HN/AUSF、UDM/ARPF; SUPI 经归属网络公钥保护形成 SUCI P248
 - └ 关键参数: RAND、AUTN、XRES*、HXRES*、RES*、KAUSF、KSEAF、5G HE AV、5G SE AV P248-250
 - └ 流程入口: SN 触发鉴权, UE 发 SUCI, SEAF 转发至 AUSF, UDM/ARPF 创建 5G HE AV; Step1-Step12 看图文 P248-250
 - └ 核心名词: **5G-AKA** P248; **UE** P248; **SN** P248; **SEAF** P248; **HN** P248; **AUSF** P248; **UDM/ARPF** P248; **SUPI** P248; **SUCI** P248; **RAND** P248; **AUTN** P248; **XRES*** P248; **KAUSF** P248; **5G HE AV** P248; **HXRES*** P249; **RES*** P249; **KSEAF** P249-P250; **5G SE AV** P249
- └ 高频题型速答
 - └ Q1. SSL/TLS 协议内容怎么定位? 三项安全性 P229; TLS/SSL 区别 6 点 P230; 握手 4 阶段 P230-P232; 记录协议 P232; TLS1.3 变化 P236-P237. P229-237
 - └ Q2. Kerberos 流程怎么答? KDC 由 AS 和 TGS 组成, 客户端先向 AS 取票据, 再向 TGS 取服务票据, 最后访问服务器。P237-240
 - └ Q3. 802.1X 三方结构和端口怎么答? 客户端/申请者、认证系统/认证者、认证服务器; 端口分受控/非受控; 认证方式有 EAP 终结和 EAP 中继, 风险看中间人、会话劫持、DoS. P241-244
 - └ Q4. WPA3 重点是什么? Personal/Enterprise、PMF 必启、企业版 192-bit、SAE 替代 PSK, SAE 分 Commit/Confirm; 还增强开放网络保护和物联网简易连接。P245-246
 - └ Q5. OAuth 2.0、5G-AKA 各看什么? OAuth 看 4 角色、6 步流程和 4 授权模式, 客户端模式=Client Credentials; 5G-AKA 看 UE/SN/HN、SUPI/SUCI、RAND/AUTN/XRES*/HXRES*/RES*/KAUSF/KSEAF. P246-250
- └ 本章重点名词索引
 - └ 协议漏洞 P225; 源地址欺骗 P225; 中间人攻击 P228、P244; 重放 P228
 - └ TLS 连接 P229; 机密性 P229; 认证安全性 P229; Alert P230
 - └ ChangeCipherSpec P230; MAC P230; PRF P230; TLS 与 SSL 区别 P230
 - └ TLS 会话 P230; 握手 P230; 记录层 P232; AEAD P236
 - └ TLS1.3 P236; 0-RTT P237; 1-RTT P237; KDC P237
 - └ Kerberos P237; AS P238; TGS P238; 票据 P238
 - └ 802.1X P241; 客户端/申请者 P241; 认证服务器 P241; 认证系统/认证者 P241
 - └ EAP P242; EAPOL P242; EAP 终结 P242; RADIUS P242
 - └ 受控端口 P242; 非受控端口 P242; EAP 中继 P243; 会话劫持 P244
 - └ 192-bit P245; KRACK P245; PMF P245; SAE P245
 - └ WPA3 P245; WPA3-Enterprise P245; WPA3-Personal P245; 物联网简易连接 P245
 - └ OAuth 2.0 P246; SAECommit P246; SAEConfirm P246; 正向加密 P246
 - └ 授权服务器 P247; 授权码模式 P247; 访问令牌 P247; 资源所有者 P247
 - └ 资源服务器 P247; 隐式授权 P247; 5G HE AV P248; 5G-AKA P248
 - └ AUSF P248; AUTN P248; HN P248; KAUSF P248
 - └ RAND P248; SEAF P248; SN P248; SUCI P248
 - └ SUPI P248; UDM/ARPF P248; UE P248; XRES* P248
 - └ 客户端凭据 P248; 客户端模式 P248; 密码模式 P248; 5G SE AV P249
 - └ HXRES* P249; KSEAF P249-250; RES* P249

第 10 章 网络安全应急响应

- 10.1 应急响应概述 P251
 - 定义：安全事件前预先准备，事件后采取措施降低损失并恢复稳定 P251
 - PDCERF：准备、检测、抑制、根除、恢复、跟踪；实地执行不一定包含全部 6 步，顺序也不一定严格 P251-253
 - 准备/检测/抑制：预案培训评估与工具准备；发现原因和范围；隔离网络、关停服务或改过滤规则 P252
 - 根除/恢复/跟踪：识别根源并消除漏洞；用可信备份恢复；复盘并支撑下一轮准备 P252-253
 - 核心名词：**应急响应** P251；**PDCERF** P251-P253；**准备** P252；**检测** P252；**抑制** P252；**根除** P252；**恢复** P252；**跟踪** P253
- 10.2 风险评估与安全分级 P253
 - 风险评估 7 步：准备、脆弱性识别、威胁识别、生成状态攻防图、计算资产损失、主机节点风险评估、网络风险评估 P253
 - 风险值：资产价值×威胁值×脆弱性值 P254
 - 风险等级：1-5 级，对应风险值区间 1-10、11-30、31-60、61-90、91-125 P254
 - 安全事件 4 级：特别重大、重大、较大、普通 P254-255
 - 事故分类 7 类：含病毒软件、网络侵袭、数据破坏、网络信息内容安全、设备/基础设施故障、自然灾害、其他 P255-256
 - 核心名词：**风险评估** P253；**脆弱性识别** P253；**威胁识别** P253；**状态攻防图** P253；**风险值** P254；**风险等级** P254；**特别重大** P254；**重大** P254；**较大** P254；**普通** P255；**事故分类** P255
- 10.3 容灾备份 P256
 - 容灾/备份概念：灾备保障业务连续性；容灾侧重同步和持续可用，备份侧重复制和保存 P256
 - 容灾系统：本地/异地；数据级、应用级、业务级 P256-257
 - 教材原词：一地两中心加异地三中心；常见别称可记为两地三中心 P257
 - 备份系统分类：LAN-Base、LAN-Free、Server-Free P258-259
 - RTO/RPO：RTO 为可接受恢复时间，RPO 为可接受最大数据缺失量/恢复点 P259-261
 - 灾备指标关系：RPO 看事故前数据备份，RTO 看事故后恢复能力 P261
 - 灾备技术：冷备、暖备、热备、双活、多活 P262
 - 云灾备：云资源弹性、成本和安全合规并存 P263-265
 - 核心名词：**容灾** P256；**备份** P256；**本地容灾** P256；**异地容灾** P257；**数据级容灾** P257；**应用级容灾** P257；**业务级容灾** P257；**一地两中心加异地三中心** P257；**两地三中心** P257；**LAN-Base** P258；**LAN-Free** P259；**Server-Free** P259；**RTO** P259-P260；**RPO** P259-P261；**冷备** P262；**暖备** P262；**热备** P262；**双活** P262；**多活** P262；**云灾备** P263
- 10.4 检测响应 P266
 - NTA/NDR：NTA 是网络流量分析，NDR 在此基础上用于网络检测与响应 P266
 - NDR 架构：网络拓扑、数据源、数据收集、数据处理 P266
 - IRAG：基于动态攻击图构建入侵响应系统，用于攻防策略分析 P267
 - NDR 功能：实时监测、智能分析、高效响应；缩短 MMDT/MMRT P266-272
 - EDR：终端检测响应，实时跟踪设备动作并支持侦测、取证、响应和溯源 P272-274
 - EDR/PPRD：预测、防护、检测、响应；可图示化溯源攻击路径，并用攻击钻石模型聚合受影响范围 P272-274
 - 核心名词：**NTA** P266；**NDR** P266；**网络拓扑** P266；**数据源** P266；**实时监测** P266；**智能分析** P266；**高效响应** P266；**IRAG** P267；**MMDT** P272；**MMRT** P272；**EDR** P272；**PPRD** P272；**预测** P272；**防护** P272；**终端行为** P272；**图示化溯源** P274；**攻击钻石模型** P274
- 10.5 态势感知 P274
 - CSA：在一定范围和时间内提取、理解并预测网络安全态势 P274-275
 - 三阶段：要素提取、态势理解、态势预测 P275
 - LAHP-IGFNN：基于线性规划层次分析与改进引力搜索模糊神经网络的评估模型 P275-279
 - 指标/公式页：稳定性、威胁性、脆弱性、容灾性；LO/LP、AHP、GSA/IGSA；P277-P279 需回原图核对公式 P276-279
 - 核心名词：**态势感知** P274；**CSA** P274；**要素提取** P275；**态势理解** P275；**态势预测** P275；**LAHP** P275；**IGFNN** P275；**稳定性** P276；**威胁性** P276；**脆弱性** P276；**容灾性** P276；**LO** P276；**LP** P276；**AHP** P276-P277；**GSA** P276；**IGSA** P276；**公式页** P277-P279
- 10.6 应急修复 P280
 - 云存储修复：访问控制、版本、备份、权限和恢复流程 P280
 - 冷补丁：需重启设备才能生效；热补丁：不中断服务修复内核/函数 P280-282
 - 工具：Ksplice、Kgraft、Kpatch P281-282
 - 核心名词：**云存储修复** P280；**冷补丁** P280；**热补丁** P280；**Ksplice** P281；**Kgraft** P281；**Kpatch** P282
- 高频题型速答
 - Q1. 应急响应流程怎么写？PDCERF：准备、检测、抑制、根除、恢复、跟踪；实地执行不一定包含全部 6 步，顺序也不一定严格。P251-253
 - Q2. 风险评估和安全分级怎么答？风险评估 7 步见 P253；风险值=资产价值×威胁值×脆弱性值，风险等级 1-5 见表 10-1/10-2；事件 4 级和事故 7 类见 P254-P255。P253-255
 - Q3. RTO/RPO 是什么？RTO 是可接受恢复时间，入口 P259-P260；RPO 是可接受最大数据缺失量/恢复点，入口 P259-P261。P259-261
 - Q4. 容灾备份有哪些分类和技术？概念 P256；本地/异地和数据级/应用级/业务级 P256-P257；一地两中心加异地三中心 P257；LAN 三类 P258-P259；冷/暖/热/双活/多活 P262。P256-265
 - Q5. NDR、EDR、态势感知怎么区分？NDR 看 NTA、IRAG、MMDT/MMRT；EDR 看终端行为、PPRD、图示化溯源和攻击钻石模型；CSA 看要素提取、态势理解、态势预测与 LAHP-IGFNN。P266-279
 - Q6. 冷补丁和热补丁怎么区分？冷补丁通常需停机或重启，热补丁可在运行状态修复；工具如 Ksplice、Kgraft、Kpatch。P280-282
- 本章重点名词索引
 - PDCERF** P251-253；**应急响应** P251；**准备** P252；**恢复** P252
 - 抑制** P252；**根除** P252；**检测** P252；**威胁识别** P253
 - 状态攻防图** P253；**脆弱性识别** P253；**跟踪** P253；**风险评估** P253
 - 特别重大** P254；**较大** P254；**重大** P254；**风险值** P254
 - 风险等级** P254；**事故分类** P255；**普通** P255；**备份** P256
 - 容灾** P256；**本地容灾** P256；**一地两中心加异地三中心** P257；**业务级容灾** P257
 - 两地三中心** P257；**应用级容灾** P257；**异地容灾** P257；**数据级容灾** P257
 - LAN-Base** P258；**LAN-Free** P259；**RPO** P259-261；**RTO** P259-260
 - Server-Free** P259；**冷备** P262；**双活** P262；**多活** P262

└ 暖备 P262; 热备 P262; 云灾备 P263; **NDR** P266
└ **NTA** P266; 实时监测 P266; 数据源 P266; 智能分析 P266
└ 网络拓扑 P266; 高效响应 P266; **IRAG** P267; **EDR** P272
└ **MMDT** P272; **MMRT** P272; **PPRD** P272; 终端行为 P272
└ 防护 P272; 预测 P272; **CSA** P274; 图示化溯源 P274
└ 态势感知 P274; 攻击钻石模型 P274; **IGFNN** P275; **LAHP** P275
└ 态势理解 P275; 态势预测 P275; 要素提取 P275; **AHP** P276-277
└ **GSA** P276; **IGSA** P276; **LO** P276; **LP** P276
└ 威胁性 P276; 容灾性 P276; 稳定性 P276; 脆弱性 P276
└ 公式页 P277-279; 云存储修复 P280; 冷补丁 P280; 热补丁 P280
└ **Kgraft** P281; **Ksplice** P281; **Kpatch** P282